

LAPORAN PRAKTIKUM
Aplikasi Berbasis Platform

MODUL 8-9
Notifikasi & API Perangkat Keras



Disusun oleh:

Chandra Noer Aditya

2311102317

S1 IF-11-REG04

Dosen Pengampu:

Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY
2026/2027

Penjelasan singkat tiap widget

1. MaterialApp (di main.dart)

- Widget root aplikasi Flutter.
- Mengatur tema, judul aplikasi, dan halaman utama (home).
- Dalam project ini: home: const HomeScreen() → halaman utama aplikasi.

2. HomeScreen (StatefulWidget)

- Halaman utama aplikasi.
- StatefulWidget dipilih karena aplikasi membutuhkan state untuk menampilkan foto yang diambil/dipilih dan notifikasi.

3. _HomeScreenState

- Menyimpan state aplikasi:
- `_image` → file foto yang diambil/dipilih
- `_picker` → instance ImagePicker untuk ambil foto dari kamera/galeri
- `_notificationsPlugin` → untuk menampilkan notifikasi local

4. initState()

- Fungsi dipanggil saat halaman pertama kali dibuat.
- Memanggil `_initializeNotification()` agar notifikasi siap dipakai.

5. _initializeNotification()

- Inisialisasi plugin flutter_local_notifications.
- Mengatur Android initialization settings (@mipmap/ic_launcher).
- Meminta izin notifikasi di Android 13+.

6. _pickImage(ImageSource source)

- Fungsi untuk mengambil gambar dari kamera atau galeri.
- Menyimpan file ke `_image` dan menampilkan notifikasi sukses.

7. _showNotification(String message)

- Menampilkan notifikasi lokal dengan pesan sukses setelah foto diambil atau dipilih.
- Menggunakan AndroidNotificationDetails untuk mengatur channel, prioritas, dan importance.

8. _buildImagePreview()

- Widget menampilkan preview gambar.
- Jika `_image` null → menampilkan kotak placeholder dengan teks “Belum ada foto”.
- Jika ada gambar → menampilkan foto di dalam ClipRRect dengan border radius.

9. `_buildButton({text, icon, onPressed})`

- Membuat tombol berbentuk `ElevatedButton` dengan icon.
- Digunakan untuk tombol:
- “Ambil Foto dari Kamera”
- “Pilih Foto dari Galeri”

10. `Scaffold`

- Struktur halaman utama Flutter.
- Memiliki `AppBar` (judul aplikasi) dan `body` (konten utama).

11. `SingleChildScrollView`

- Membungkus konten agar bisa di-scroll jika layar HP terlalu kecil.
- Memastikan semua widget tetap terlihat tanpa overflow.

12. `Column`

- Menyusun widget secara vertikal: teks judul, preview gambar, dan tombol-tombol.
- `mainAxisAlignment`: `MainAxisAlignment.center` → konten di tengah layar.

13. `SizedBox`

- Memberi jarak antar widget vertikal (`height`) atau mengatur lebar tombol